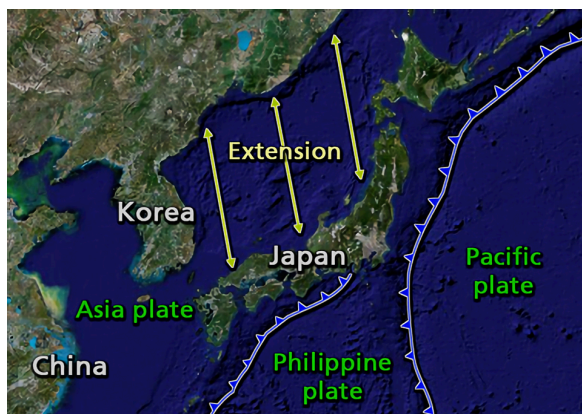


Геологическое строение Японии

Японские острова образовались в результате движений литосферных плит, происходивших сотни миллионов лет, начиная с середины [силурийского периода](#) по [плейстоцен](#), и [субдукции](#) [Филиппинской плиты](#) под [Амурскую](#) и [Окинавскую](#) плиты, а [Тихоокеанской плиты](#) — под [Охотскую](#) плиту.



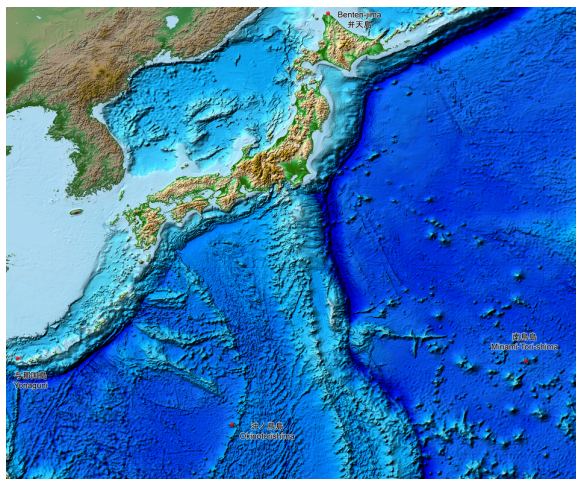
Японские острова

Япония изначально была частью восточного побережья [Евразии](#). Океанические плиты, будучи глубже континентальных, приподняли Японию на восточной окраине материка, открыв 15 млн л. н. котловину [Японского моря](#)^[1]. [Татарский](#) и [Корейский](#) проливы открылись гораздо позже.

Япония находится в зоне [Тихоокеанского вулканического огненного кольца](#). Вся островная дуга подвержена частым интенсивным подземным толчкам и вулканическим извержениям. Разрушительные [землетрясения](#), которые нередко приводят к [цунами](#), происходят несколько раз в столетие. В списке самых последних крупных землетрясений — [Тохоку \(2011\)](#), [Тюэцу \(2004\)](#) и [Великое землетрясение Хансин-Авадзи \(1995\)](#).

Геологическая история

Фаза тектогенеза



Топографическая и тектоническая карта
Японских островов

Субдукция океанической плиты под континентальную началась на границе **ордовикского** и **силурийского** периодов (440 млн л. н.)^[2] и продолжается сегодня, формируя **складчатую область** на **конвергентной границе** шириной до 400 км. Несколько (9 или 10) океанических плит были полностью субдуцированы в толщу земной коры, и их остатки образовали парные метаморфические пояса. Последняя плита (Изанаги) была полностью субдуцирована 95 миллионов лет назад. В настоящее время **Филиппинская плита** погружается под **Амурскую** и **Окинавскую** плиты в северном направлении со скоростью 4 см/год, образуя желоба Нанкай и Рюкю. **Тихоокеанская плита** субдуцирует под **Охотскую плиту** с северо-востока на юго-запад со скоростью 10 см/год.

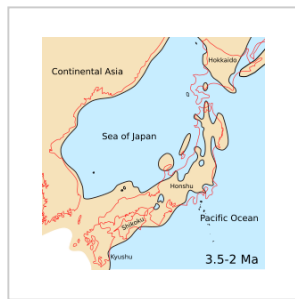
Фаза островной дуги

Около 23 млн лет назад западная окраина Японии была прибрежной зоной Евразии. Погружающаяся плита приподняла в первую очередь ту часть Японии, в которой сейчас находятся регионы **Тюгоку** и **Кюсю**. 15–20 млн л. н. открылось **Японское море** (одновременно с **Охотским**), которое первоначально было пресноводным озером^[1]. 16 млн л. н., в **миоценовую эпоху**, Япония соединялась с восточным побережьем **Евразии**. Около 11 млн л. н., районы Японии, ставшие современными регионами **Тохоку** и **Хоккайдо**, постепенно поднимались с морского дна, и террейны **Тюбу** росли по мере столкновения небольших островков. **Татарский** и **Корейский** проливы открылись примерно 2 миллиона лет назад. В то же время образование грабена **Фосса Магна** сформировало **равнину Канто**^[3].

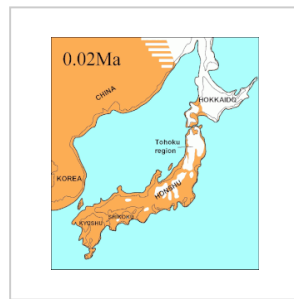
Изменения береговой формы Японии в Кайнозое



Ранний Миоцен (23-18 млн л. н.)



Плиоцен (3.5-2 млн л. н.)



Поздний Плейстоцен (20 000 л. н.)

Геологическое строение

Японские острова делятся на три основных геологических области:

- Северо-восточная Япония, к северу от разлома Танакура, проявлявшего вулканическую активность 14—17 млн лет назад^[4].
 - Разлом Идосава
 - Разлом Сэня
 - Горы Хидака
 - Горы Китаками
 - Горы Оу
- Центральная Япония, между разломами Танакура и Итоигава-Сидзуока.
 - Грабен Фосса Магна
 - Разлом Танна
 - Хребет Босо
- Юго-западная Япония, к югу от разлома Итогава-Сидзуока. На юго-западе Японии присутствуют несколько метаморфических поясов, тянущихся вдоль Центральной тектонической линии^[5]. Часть Японии к северу от линии («внутренняя зона») содержит много гранитоидных фрагментов мелового-палеогенового периодов. К югу от линии находится «внешняя зона» — преимущественно аккреционные комплексы юрского периода.
 - Разлом Урасоко
 - Разлом Фукозу
 - Разлом Неодани
 - Разлом Нодзима
 - Складчатый пояс Хида (горы Хида и Риохаку)
 - Складчатый пояс Сангун

- Складчатый пояс Майдзуру
- Складчатый пояс Тамба-Мино
- Складчатый пояс Риоке
- Складчатый пояс Симанто^[6]
- Складчатый пояс Самбагава^[7]
- Складчатый пояс Титибу^[8]
- Складчатый пояс Самбосан
- Грабен Беппу-Симабара

См. также

- Землетрясения в Японии
- Вулканы Японии

Примечания

1. Barnes, Gina L. *Origins of the Japanese Islands: The New "Big Picture"* (<http://shinku.nichibun.ac.jp/jpub/pdf/jr/IJ1501.pdf>) // University of Durham. — 2003. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20110428043510/http://shinku.nichibun.ac.jp/jpub/pdf/jr/IJ1501.pdf>) 28 апреля 2011 года.
2. BOR-MING JAHN. ACCRETIONARY OROGEN AND EVOLUTION OF THE JAPANESE ISLANDS—IMPLICATIONS FROM A Sr-Nd ISOTOPIC STUDY OF THE PHANEROZOIC GRANITOIDS FROM SW JAPAN (<http://www.earth.sinica.edu.tw/papers/1547.pdf>) // American Journal of Science. — 2010. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170809233914/http://www.earth.sinica.edu.tw/papers/1547.pdf>) 9 августа 2017 года.
3. Formation history of the Japanese Islands (4) (https://web.archive.org/web/20171201032559/http://www.glgarcs.rgr.jp/intro/history_p4.html) . *glgarcs.rgr.jp*. Дата обращения: 25 ноября 2017. Архивировано из оригинала (http://www.glgarcs.rgr.jp/intro/history_p4.html) 1 декабря 2017 года.
4. Yurie SAWAHATA, Makoto Okada, Jun Hosoi, Kazuo Amano. Paleomagnetic study of Neogene sediments in strike-slip basins along the Tanakura Fault // Japan Geoscience Union.
5. Southwest Japan (<https://web.archive.org/web/20171010155307/http://www.geo.arizona.edu/geo5xx/geo527/Japan/>) . *geo.arizona.edu*. Архивировано из оригинала (<http://www.geo.arizona.edu/geo5xx/geo527/Japan/>) 10 октября 2017 года.
6. A. Taira, H. Okada, J. H. McD. Whitaker & A. J. Smith. The Shimanto Belt of Japan: Cretaceous-lower Miocene active-margin sedimentation (<http://sp.lyellcollection.org/content/specpubgsl/1>

0/1/5.full.pdf) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170818035847/http://sp.lyellcollection.org/content/specpubgsl/10/1/5.full.pdf>) 18 августа 2017 года.

7. Sanbagawa belt (Sambagawa metamorphic belt), Shikoku Island, Japan (<https://www.mindat.org/loc-9910.html>) . *mindat.org*. Дата обращения: 25 ноября 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20171201042921/https://www.mindat.org/loc-9910.html>) 1 декабря 2017 года.

8. Chichibu Belt (<https://web.archive.org/web/20171205123927/http://www.geo.arizona.edu/geo5xx/geo527/Japan/chichibu/index.html>) . *geo.arizona.edu*. Архивировано из оригинала (<http://www.geo.arizona.edu/geo5xx/geo527/Japan/chichibu/index.html>) 5 декабря 2017 года.

Внешние ссылки

- Geological Survey of Japan — English homepage (<https://www.gsj.jp/en/>)
- Geological Journal of Japan — English homepage (<https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc>)
- National Archives of Japan: *Tatoroyama no ki*, survey of limestone cave in Mount Tatoro in Kozuke Province, 1837 (*Tenpo 8*). (https://web.archive.org/web/20090223201416/http://jpimg.digital.archives.go.jp/kouseisai/category/emaki/tatoroyama_no_ki_e.html)

Эту статью необходимо исправить в соответствии с правилами Википедии об оформлении статей.

[Узнать боль](#)

[Сообщить об ошибке](#)